

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2022/2023
Przykładowe rozwiązania zadań i schemat punktowania
Stopień trzeci

Przy punktowaniu zadań należy stosować następujące ogólne reguły:

- Przyznajemy tylko całkowitą liczbę punktów.
- Punkt za wybór metody rozwiązania zadania przyznajemy, gdy uczeń zauważył wszystkie istotne własności i związki oraz zaczął je poprawnie stosować, np.: wybrał właściwy algorytm, wzór (i podstawił do niego dane liczby), w inny sposób pokazał plan rozwiązania zadania.
- Punkt za wykonanie zadania (np. obliczenie szukanej wielkości) przyznajemy tylko wtedy, gdy uczeń konsekwentnie stosuje przyjętą metodę rozwiązania (a nie zapisuje, np. ciągu przypadkowych obliczeń) i doprowadza do otrzymania ostatecznego, prawidłowego wyniku.
- Nie jest wymagana pisemna odpowiedź, ale jednoznaczne wskazanie wyniku lub rozstrzygnięcia problemu.
- Za każdy inny niż podany w kluczu, poprawny sposób rozwiązania zadania, przyznajemy maksymalną liczbę punktów.
- W przypadku, gdy zadanie rozwiązywano innym sposobem niż podany w kluczu, ale popełnione zostały błędy lub nie dokończono rozwiązywania, należy przyznać proporcjonalnie mniej punktów niż wynosi ich maksymalna liczba dla tego zadania.
- **Liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu finalisty: 30.**
- **Liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu laureata: 54.**

Zadanie 1. *Za każde poprawnie uzupełnione pole przyznajemy 1 punkt, w sumie 22 punkty.*

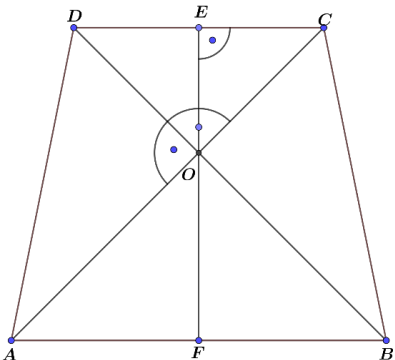
[illegible]

Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie 8 punktów.

Zad. 2.	Zad. 3.	Zad. 4.	Zad. 5.	Zad. 6.	Zad. 7.	Zad. 8.	Zad. 9.
D	D	C	B	D	B	C	C

Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie 18 punktów.

	Zad. 10.	Zad. 11.	Zad. 12.	Zad. 13.	Zad. 14.
I	F	P	P	F	F
II	P	F	P	P	P
III	F	P	F	P	P
IV	P	F		F	

Zad.	Szkiece rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
15.	 I sposób Trójkąt DOC jest połową kwadratu, w którym DC jest przekątną, zatem $EO = \frac{1}{2} DC = 5$. Podobnie dla trójkąta AOB: $OF = \frac{1}{2} AB = 10\sqrt{2}$. $P_T = \frac{10 + 20\sqrt{2}}{2} \cdot (5 + 10\sqrt{2}) = 225 + 100\sqrt{2}$ II sposób Trójkąt DOC jest połową kwadratu o boku OC i przekątnej DC, zatem $OC = 5\sqrt{2}$. Podobnie dla trójkąta AOB: $OB = 20$. $P_T = \frac{1}{2} OC ^2 + \frac{1}{2} BO ^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} OC \cdot OB$ $P_T = 25 + 200 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 100\sqrt{2}$ $P_T = 225 + 100\sqrt{2}$	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za poprawny sposób obliczenia wysokości trapezu LUB za poprawny sposób obliczenia przyprostokątnych trójkąta BCO (albo ADO) 2 p. – za poprawny sposób obliczenia pola trapezu 3 p. – za poprawne obliczenie pola trapezu ($225 + 100\sqrt{2}$ lub inna postać równoważna)	3 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów															
16.	a, b – długości krawędzi podstawy prostopadłościanu c – długość krawędzi ściany bocznej Założmy, że b jest wspólną krawędzią podstawy i ściany bocznej, wtedy b musi być dzielnikiem liczb 18 i 6 (jak w tabeli). Z kolei $ab = 18$ i $bc = 6$, stąd obliczamy b i c. <table><tr><td>$a = 18 : b$</td><td>b</td><td>$c = 6 : b$</td></tr><tr><td>18</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>9</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>6</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td><td>1</td></tr></table> Odp.: Otrzymujemy 4 prostopadłościany o objętościach: $V_1 = 18 \cdot 1 \cdot 6 = 108$ $V_2 = 9 \cdot 2 \cdot 3 = 54$ $V_3 = 6 \cdot 3 \cdot 2 = 36$ $V_4 = 3 \cdot 6 \cdot 1 = 18$	$a = 18 : b$	b	$c = 6 : b$	18	1	6	9	2	3	6	3	2	3	6	1	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za prawidłowe ustalenie długości krawędzi b (1, 2, 3, 6). 2 p. – za prawidłowe ustalenie długości krawędzi a (18, 9, 6, 3) ALBO c (6, 3, 2, 1) 3 p. – za prawidłowe ustalenie długości krawędzi a (18, 9, 6, 3) ORAZ c (6, 3, 2, 1) 4 p. – za prawidłowe obliczenie objętości DOKŁADNIE 4 prostopadłościanów (108, 54, 36, 18)	4 p.
$a = 18 : b$	b	$c = 6 : b$																
18	1	6																
9	2	3																
6	3	2																
3	6	1																
17.	x – cena ołówka przed zmianą $2x$ – cena długopisu przed zmianą $5x$ – koszt dwóch długopisów i ołówka przed zmianą cen $1,48x$ – cena ołówka po zmianie $0,86 \cdot 2x$ – cena długopisu po zmianie $4,92x$ – koszt dwóch długopisów i ołówka po zmianie cen $4,92x < 5x$ Odp.: Koszt dwóch długopisów i ołówka był mniejszy po zmianie cen.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za prawidłowe zapisanie wyrażeń opisujących koszt dwóch długopisów i ołówka (przed i po zmianie cen) 2 p. – prawidłowa odpowiedź (porównanie kosztów)	2 p.															

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
18.	Jeżeli w początkowej sytuacji prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej wynosi 0,25, to oznacza, że kul czerwonych było trzy razy więcej niż białych. I sposób Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej po zwiększeniu liczby tych kul wynosi (b oznacza początkową liczbę kul białych): $\frac{b+9}{b+9+3b} = 0,52$ $b = 4$ Odp.: Kul białych jest: $4+9=13$, czerwonych: $3 \cdot 4 = 12$. II sposób Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej po zwiększeniu liczby tych kul wynosi (b oznacza liczbę kul białych po zmianie): $\frac{b}{b+3(b-9)} = 0,52$ $b = 13$ Odp.: Kul białych jest 13, a czerwonych: $3 \cdot (13-9) = 12$. III sposób na początku: b – liczba białych kul $4b$ – liczba wszystkich kul po dołożeniu kul: $b+9$ – liczba białych kul $4b+9$ – liczba wszystkich kul $\frac{b+9}{4b+9} = \frac{52}{100}$ $b = 4$ $4+9 = 13$ – liczba białych kul $4 \cdot 4 - 4 = 12$ – liczba czerwonych kul Odp.: jw.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za poprawną zależność między liczbą kul białych i czerwonych lub liczbą kul białych i liczbą wszystkich w sytuacji początkowej 2p. – za poprawną zależność pozwalającą na obliczenie liczby kul białych (przed albo po zmianie) 3 p. – za poprawne obliczenie szukanych wielkości (13 kul białych, 12 kul czerwonych).	3 p.